河北省2025年普通高校专科升本科教育选拔考试

高等数学模拟试卷（三）

（考试时间60分钟，总分100分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其它位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题3分，共30分，在每题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上）

1. 设函数$f(2x-1)$的定义域为$\left[\frac{1}{2},1\right]$，则函数$f(x)$的定义域为（　）

A. $[3,4]$　　B. $[0,1]$

C. $\left[\frac{1}{2},1\right]$　　D. $\left[0,\frac{1}{2}\right]$

2. 点$x=0$是$f(x)=\frac{(x-2)\tan x}{|x|(x^2-4)}$的（　）

A. 跳跃间断点　　B. 可去间断点

C. 第二类间断点　　D. 连续点

3. 曲线$\begin{cases} y=\sin 2t \\ x=2\cos 2t \end{cases}$在$t=\frac{\pi}{8}$处的法线斜率是（　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$

C. 2　　D. -2

4. $\int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x^2}dx=$（　）

A. $\frac{\pi^2}{32}$　　B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\ln 2$　　D. $\frac{\pi^2}{4}$

5. （数一）设$\vec{a}=(5,1,4)$，$\vec{b}=(7,2,m)$，已知$|2\vec{a}-\vec{b}|=3$，求$m=$（　）

A. 2　　B. 0

C. 4　　D. 8

（数二）设$y=y(x)$为由方程$xy^2-3\sin y=0$所确定的隐函数，则$\frac{dy}{dx}=$（　）

A. $\frac{3\cos y-2xy}{y^2}$　　B. $\frac{2xy-3\cos y}{y^2}$

C. $\frac{y^2}{2xy-3\cos y}$　　D. $\frac{y^2}{3\cos y-2xy}$

6. 函数$z=4xy^3+3x^3y^4$，偏导数$\frac{\partial z}{\partial x}=$（　）

A. $y^3+9x^2y^4$　　B. $4y^3+9x^2y^4$

C. $12xy^2+12x^3y^3$　　D. $12y^2+36x^2y^3$

7. （数一）二重积分$\iint\limits_D xdxdy$（其中D：$0\le y\le 1, 1\le x\le 2$）的值为（　）

A. $\frac{3}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{1}{4}$

（数二）对于一元函数$y=f(x)$，以下结论正确的是（　）

A. 驻点一定是极值点

B. 极值点一定是驻点

C. 不可导点一定是极值点

D. 驻点与不可导点均可能是极值点

8. 下列级数发散的是（　）

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\tan\frac{1}{n-1}$　　B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\tan\frac{1}{n-1}$

C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\ln(1+\frac{1}{n})$　　D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\sin\frac{5}{2^n}$

9. 一曲线通过点$(0,1)$，且它在点(x,y)处的切线斜率等于x^2+1，则该曲线的方程为（　）

A. $y=x^2+C$　　B. $y=\frac{1}{3}x^3+x+C$

C. $y=\frac{1}{3}x^3+x+1$　　D. $y=x^2+1$

10. 若行列式$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=3$，则$D_1=\begin{vmatrix} a_{11} & 2a_{11}-3a_{13} & 2a_{12}-4a_{13} \\ a_{21} & 2a_{21}-3a_{23} & 2a_{22}-4a_{23} \\ a_{31} & 2a_{31}-3a_{33} & 2a_{32}-4a_{33} \end{vmatrix}=$（　）

A. 18　　B. -18

C. 6　　D. -6

佳鑫诺专升本 STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分，将答案填写在答题纸相应位置上）

11. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x-\sin x}=$_____.

12. $\dfrac{d}{dx}\int_0^{x^2}e^{-t}dt=$_____.

13. 幂级数$\sum\limits_{n=100}^{\infty}\dfrac{2x^n}{\sqrt{n+1}}$的收敛域为_____.

14. （数一）微分方程$y''-2y'-8y=\cos 2xe^{4x}$，利用待定系数法求解y^*，特解形式应设为_____.

（数二）极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x(e^t-1)\sin t dt}{x^3}=$_____.

15. 已知齐次线性方程组$\begin{cases}x_1-3x_2+3x_3=0\\2x_1-5x_2+4x_3=0\\3x_1-6x_2+\lambda x_3=0\end{cases}$有非零解，则$\lambda=$_____.

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

16. 将函数$f(x)=\dfrac{x+1}{x}$展开成$x+1$的幂级数.

17. 设函数$z=3e^u\sin v$，$u=xy$，$v=x+y$，求$\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

18. （数一）计算曲线积分$\int_L\left(ye^x+9y+x^2\right)dx+\left(e^x+9x\right)dy$，其中$L$为$y=\sin\pi x$从$A(-1,0)$到$B(1,0)$的一段弧.

（数二）求由曲线$y=\sin x\left(0\le x\le\dfrac{\pi}{4}\right)$，$y=\cos x\left(0\le x\le\dfrac{\pi}{4}\right)$及$y$轴所围成的图形绕$x$轴旋转所形成的旋转体的体积.

19. 已知线性方程组$\begin{cases}x_1+x_2-x_3=0\\2x_1+3x_2=0\\x_1+ax_2+3x_3=0\end{cases}$，当$a$为何值时方程组有非零解，并求通解.

四、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上）

20. （数一）甲乙两地的高速公路全长 166 千米，汽车从甲地进入该高速公路后匀速行驶到乙地，车速为v千米/小时 $(70\le v\le 120)$，已知汽车每小时的运输成本（以元为单位）由可变部分和固定部分组成：可变部分为$0.02v^2$，固定部分为 200 元，请问汽车应以多大速度行驶，才能使全程运输成本最小？

（数二）某商店购进一批进价为 20 元 / 件的玩具，根据市场调查，如果以单价 30 元销售，那么半个月可销售 180 件，当销售价格每提升 1 元时，销量相应减少 10 件，则该商店应将每件玩具的售价定为多少时可以获得最大利润，最大利润为多少？

佳鑫诺专升本 STANDARD SETTER IN HEBEI PROVINCE